

أدرار في: 2025/05/19.

مستوى الثالثة متوسط

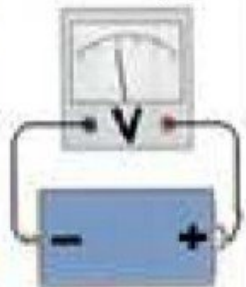
بمتوسطة حكومي قدور بن علال أدرار

المدة: ساعة ونصف.

اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

اللقب:	القسم: 3 متوسط	العلامة:
الإسم:		

الوثيقة -1-



التمرين الأول: (6 نقاط).

& قامت إسراء باستعمال جهاز فولط متر لقياس مقدار فيزيائي للبطارية (الوثيقة -1-)

1- يمثل هذا المقدار : ترمز له ب:

& ربطت إسراء البطارية مع مصباح وناقل أومي على التسلسل كما توضح الوثيقة-2-

2- أشار جهاز أمبير متر إلى القيمة 10 mA وجهاز فولط متر إلى 10 V.

- إيجاد قيمة مقاومة الناقل الأومي R:

.....

3- هناك طريقة أخرى تساعد إسراء في قياس المقاومة هي:

4- انطلاقا من قيمة المقاومة R لون حلقات الناقل الأومي الثلاثة في الوثيقة -3-

علاما أن حلقة دقة القياس غير موجودة.

التمرين الثاني : (6 نقاط).

أراد سمير حساب بعض المقادير الفيزيائية لمصباحي دراجته حيث المصباح الأمامي

دلالته L1 (6v, 12w) والخلفي L2 (6v, 6w) مربوطين على التفرع كما توضح

الوثيقة-4-.

1- حساب شدة التيار المار في المصباح L1:

$I_1 = \dots\dots\dots$

- حساب شدة التيار المار في المصباح L2:

$I_2 = \dots\dots\dots$

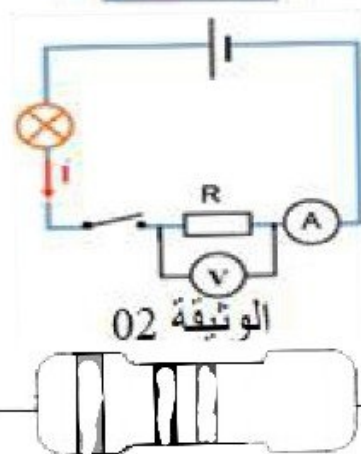
- حساب شدة التيار الكلي: $I = \dots\dots\dots$

2- قيمة الطاقة المحولة للمصباح خلال ساعة واحدة:

- المصباح L1: $E_1 = \dots\dots\dots$

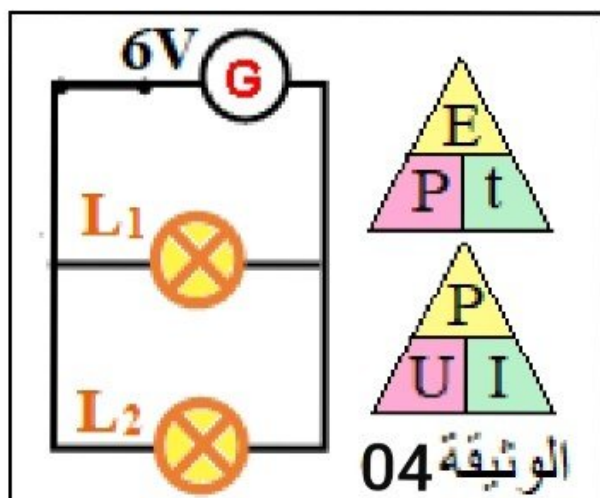
- المصباح L2: $E_2 = \dots\dots\dots$

- قيمة الطاقة المحولة الكلية: $E = \dots\dots\dots$



الوثيقة 02

الوثيقة -3-



الوثيقة 04

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

اعتزم الأخوين أيمن وأبراهيم تركيب دائرة كهربائية للإضاءة لوحدة زخرفة غرفته كل واحدة بثلاثة مصابيح إلا أن نتائج إضاءة عادية عند أحدهما والآخر ضعيفة باستعمال بطارية دلالتها V_{12} !؛ عندها قررا احضار الكهربائي لمعاينة واصلاح الخلل

عند معاينة التوتر في مصابيح الدارتين خلص الكهربائي إلى النتائج المدونة في الجدول التالي:

بين طرفي المصباح	L ₁	L ₂	L ₃
في دائرة ابراهيم	V ₆	V ₄	V ₂
في دائرة أيمن	V ₁₂	V ₁₂	V ₁₂

املا الفراغ فيما يلي:

- 1- يبدو أن الإضاءة العادية للمصابيح في دائرة..... لأنها مربوطة على..... والإضاءة الضعيفة في دائرة..... لأنها مربوطة على.....
تعتبر طريقة ربط..... للدائرة صحيحة؛ وتعتبر طريقة ربط..... للدائرة خاطئة.
استنتج الكهربائي خطأ ربط الدائرة من خلال.....
- 2 - تم حساب تعيين شدة التيار المار في المصباح L₁ من دائرة ابراهيم بناءً على الدلالة w₆ المكتوبة عليه.
كالآتي:.....
تعتبر هذه القيمة للتيار قيمة..... في جميع نقاط هذه الدائرة.
- 3- ارسم مخططين توضيحيين للدارتين موضحة جهة مرور التيار في كل مصباح

بالتوفيق للجميع